LYCÉE POLYVALENT DE KAHANI · MAYOTTE

ANNÉE SCOLAIRE 2026-2027

Mathématiques — Statistique à une variable

Un sondage sur la mangrove de Mayotte

Rapport d'activité modèle — exemple : la mangrove de Mayotte et les habitants

Classe	Terminale CAP Agent de Prévention et de Médiation (groupement 2)
Enseignant	M. PAYET
Document	Exemple complet — à suivre pour réaliser ton propre questionnaire et ton rapport

Attention : tous les chiffres et toutes les réponses de ce rapport sont **fictifs**. Ils servent uniquement d'exemple pour apprendre la méthode. Pour ton sondage, tu utiliseras tes *vraies* réponses.

Document de travail — usage pédagogique interne

Sommaire

1. Pourquoi un questionnaire sur ton thème ? — les 9 étapes.
2. La méthode : question de départ, échantillon, rédaction des questions, respect des personnes.
3. L'exemple « La mangrove de Mayotte » : contexte, questionnaire, réponses recueillies.
4. Le traitement : effectifs et fréquences, moyenne, diagramme en bâtons, diagramme circulaire.
5. L'analyse des résultats.
6. Conclusion : réponse à la question, limites, action de prévention proposée.
7. À toi de reproduire — la liste à suivre, des questions à adapter à ton thème, une feuille et un tableau vierges.

1. Pourquoi un questionnaire sur ton thème ?

Chaque groupe travaille sur un **thème** (grossesse précoce, exclusion sociale, harcèlement scolaire, mangrove, handicap…). Après la **définition** et le **petit oral**, il faut passer aux **chiffres** : que pensent et que vivent vraiment les gens autour de nous ? Un **questionnaire** pose les mêmes questions à un groupe de personnes pour **mesurer** une opinion ou une habitude.

Pour un agent de prévention et de médiation, c'est un outil de travail : avant de monter une action (un stand, une affiche), on veut savoir **qui est concerné et comment**. Un sondage n'est **exploitable** que si on peut **compter** les réponses et les **traiter en mathématiques**. Voici les 9 étapes :

1. **Une question de départ claire** : que veut-on savoir, pour quelle action ?
2. **La population visée + un échantillon varié** : au moins 30 personnes, profils différents.
3. **4 à 6 questions fermées**, testées sur 2-3 personnes.
4. **Le recueil** sur le terrain (lieu et moment notés).
5. **Le dépouillement** : un bâton par réponse, puis les totaux.
6. **Le tableau** : effectifs, fréquences, pourcentages.
7. **La moyenne** de la question chiffrée.
8. **Les graphiques** : diagramme en bâtons + diagramme circulaire.
9. **L'analyse et la conclusion** : ce que montrent les chiffres, les limites, l'action.

Les étapes 6 à 8 sont le cœur du travail de mathématiques ; les autres sont le travail d'enquête. Ton rapport suivra cet ordre.

2. La méthode, étape par étape

2.1 La question de départ

On écrit en une phrase **ce qu'on cherche** et **pour quoi faire**. Exemple : *« Les habitants de notre commune connaissent-ils l'utilité de la mangrove, la fréquentent-ils, et seraient-ils prêts à participer à une action pour la protéger ? »*

2.2 La population visée et l'échantillon

La **population** = toutes les personnes qui nous intéressent (les habitants de la commune). On interroge seulement une partie : l'**échantillon**.

Un échantillon utilisable :

- **assez grand** : au moins 30 personnes (50 c'est mieux) ;
- **varié** : femmes et hommes, jeunes et plus âgés ;
- recueilli en **évitant les biais** : pas seulement ses amis, pas toujours le même endroit, pas seulement les gens « qui ont l'air d'accord ».

2.3 La rédaction des questions

On utilise surtout des **questions fermées** (réponses à cocher) : c'est ce qui permet de **compter**. Il faut **au moins une question chiffrée** (un nombre) pour pouvoir calculer une **moyenne**.

Règle	Mauvaise question	Bonne question
Une seule idée à la fois	« Allez-vous à la mangrove *et* la trouvez-vous belle ? »	« Combien de fois êtes-vous allé près d'une mangrove cette année ? »
Réponses sans chevauchement, qui couvrent tout	0 à 2 / 2 à 4 / 4 et plus	0 / 1 / 2 / 3 / 4 ou plus
Langage neutre (pas orienté)	« La mangrove est un milieu précieux, vous êtes d'accord ? »	« À quoi sert surtout la mangrove, selon vous ? »

2.4 Respecter les personnes interrogées

- on **demande l'accord** avant de poser les questions, et la personne peut **refuser** ;
- le questionnaire est **anonyme** : on ne note ni nom, ni adresse ;
- on ne **photographie** personne sans son accord ;
- l'enseignant **relit les questions** avant le recueil.

Avant de lancer : **pré-test** sur 2-3 personnes. Si une question fait hésiter, on la reformule.

2.5 Le recueil et le dépouillement

On note **où** et **quand**. Puis on **dépouille** : un **bâton** par réponse sur une feuille de comptage, et on totalise. Ces totaux sont les **effectifs**.

3. L'exemple : le sondage « La mangrove de Mayotte »

> Rappel : les réponses ci-dessous sont **inventées** pour l'exemple.

3.1 Le contexte

Question de départ	Les habitants connaissent-ils l'utilité de la mangrove, la fréquentent-ils, et veulent-ils participer à une action pour la protéger ?
Population visée	Les habitants de la commune de Kahani
Échantillon	**50 personnes** (25 femmes, 25 hommes), de 15 à 70 ans
Lieu et moment	Deux endroits : le marché (samedi matin) et l'arrêt de bus (mercredi après-midi)
Passation	En face à face, questionnaire papier **anonyme**, rempli par l'enquêteur

3.2 Le questionnaire utilisé

N°	Question	Réponses proposées
Q1	Combien de fois êtes-vous allé près d'une mangrove (pour la voir, la traverser, vous y promener) cette année ?	0 / 1 / 2 / 3 / 4 ou plus
Q2	Selon vous, à quoi sert surtout la mangrove ?	Elle protège le littoral / Elle abrite poissons et crabes / Je ne sais pas
Q3	Savez-vous que la mangrove est un milieu qu'il faut protéger ?	Oui / Non
Q4	Quand vous allez près de la mangrove, remportez-vous vos déchets ?	Oui / Non
Q5	Participeriez-vous à une journée de nettoyage ou de découverte de la mangrove ?	Oui / Non / Sans avis

3.3 Les réponses recueillies (dépouillement)

Q1 — passages / an	Comptage	Eff.
0	𝍸 𝍸 |	11
1	𝍸 𝍸 𝍸 |	16
2	𝍸 𝍸 ||	12
3	𝍸 ||	7
4 ou plus	||||	4
Total		**50**

Autres questions	Réponses
Q2 — à quoi sert-elle ?	Littoral 18 · Poissons 21 · Ne sait pas 11
Q3 — sait qu'il faut la protéger	Oui 22 · Non 28
Q4 — remporte ses déchets	Oui 35 · Non 15
Q5 — participerait	Oui 30 · Non 8 · Sans avis 12

4. Le traitement statistique

4.1 Effectifs et fréquences (Q1)

La **fréquence** d'une valeur = son $\frac{\text{effectif}}{\text{effectif total}}$; en pourcentage, on multiplie par 100.

Passages près de la mangrove / an	0	1	2	3	4 ou +	Total
Effectif	11	16	12	7	4	50
Fréquence	0,22	0,32	0,24	0,14	0,08	1
Pourcentage	22 %	32 %	24 %	14 %	8 %	100 %

Exemple : fréquence de « 1 passage » = $\frac{16}{50}$ = 0,32 → 32 %.

4.2 La moyenne (Q1)

Moyenne

$$\frac{0\times11 + 1\times16 + 2\times12 + 3\times7 + 4\times4}{50}$$

$$= \frac{77}{50} = \mathbf{1,54}$$

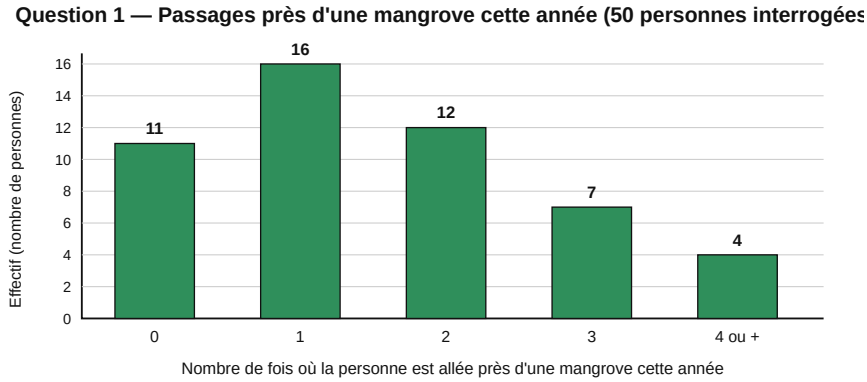
En moyenne, 1,54 passage près d'une mangrove par personne et par an.

Attention à la lecture

« 4 ou plus » est compté **4** dans le calcul : la vraie moyenne est donc **un peu plus haute**. La moyenne cache aussi les extrêmes : il faut regarder les effectifs.

4.3 Diagramme en bâtons (Q1)

Un bâton par modalité ; la hauteur est proportionnelle à l'effectif.

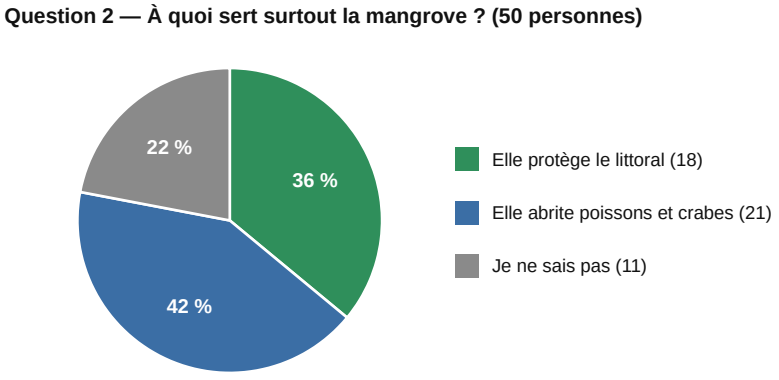


1 ou 2 passages par an rassemblent 28 personnes sur 50 ; 11 n'y sont jamais allées.

4.4 Diagramme circulaire (Q2)

Le disque entier (360°) représente les 50 personnes. Angle d'une part = fréquence × 360°.

Réponse (Q2)	Effectif	Fréquence	Calcul de l'angle	Angle
Elle protège le littoral	18	0,36	$\frac{18}{50} \times 360$	129,6°
Elle abrite poissons et crabes	21	0,42	$\frac{21}{50} \times 360$	151,2°
Je ne sais pas	11	0,22	$\frac{11}{50} \times 360$	79,2°
Total	**50**	**1**		**360°**



78 % connaissent au moins un rôle de la mangrove ; 22 % n'en connaissent aucun.

5. L'analyse des résultats

On écrit ce que montrent les tableaux et les graphiques, en phrases simples et avec les chiffres.

- **Fréquentation (Q1).** Le plus grand effectif est celui de **1 passage par an** (16 personnes, 32 %) ; moyenne **1,54**. **22 %** (11 sur 50) ne sont jamais allées près d'une mangrove et seulement **22 %** y vont 3 fois ou plus : la mangrove est peu fréquentée.
- **Utilité (Q2). 42 %** citent les poissons et les crabes, **36 %** la protection du littoral, mais **22 %** ne savent pas.
- **Protection (Q3, Q4).** Seulement **44 %** savent qu'il faut la protéger ; en revanche **70 %** remportent leurs déchets.

- **Participation (Q5). 60 %** participeraient à une journée de nettoyage ou de découverte (16 % non) : il y a une vraie envie d'agir.

> **CE QUE MONTRE LE SONDAGE**
>
> La mangrove est **peu visitée** et son rôle est **partiellement connu**, mais les habitants sont **prêts à s'impliquer**.

6. Conclusion du rapport

Réponse à la question de départ. Dans notre échantillon, 78 % des personnes citent au moins un rôle de la mangrove, mais seules 44 % savent qu'il faut la protéger et 22 % n'y vont jamais ; et oui, 60 % seraient prêtes à participer à une action.

Limites de ce sondage.

- Échantillon petit (**50 personnes**), **deux lieux**, **deux moments** : il ne représente pas tous les habitants.
- Réponses **déclaratives** : on dit volontiers qu'on remporte ses déchets.
- Le sondage ne dit pas **pourquoi** certains n'y vont jamais (éloignement, peur, manque d'intérêt…).

Action proposée. Une journée « Découvre ta mangrove » : visite guidée, panneau « À quoi sert la mangrove ? » (protection du littoral, abri des poissons et des crabes), ramassage des déchets. Cible prioritaire : les personnes qui n'y vont jamais et celles qui ne savent pas à quoi elle sert.

> **À RETENIR**
>
> Un sondage bien construit transforme des réponses en **chiffres**, les chiffres en **graphiques**, et les graphiques en **décision d'action** — à condition de toujours dire aussi **ce qu'il ne prouve pas**.

7. À toi de reproduire

Ton travail Nom : _____

Fais ton propre questionnaire sur **ton thème**, puis écris un rapport qui suit le **même sommaire** que celui-ci.

1. Écris ta **question de départ** en une phrase (ton thème + ce que tu veux savoir).
2. Décris ta **population** et prévois un **échantillon d'au moins 30 personnes** variées.
3. Écris **4 à 6 questions fermées**, dont **au moins une chiffrée** ; fais un **pré-test** et montre-les à l'enseignant.
4. Recueille les réponses (feuille ci-dessous) ; note le **lieu** et le **moment**.
5. Range en **tableau d'effectifs**, calcule **fréquences** et **pourcentages**.
6. Pour la question chiffrée : la **moyenne**.
7. Trace un **diagramme en bâtons** et un **diagramme circulaire** (montre le calcul des angles).
8. Écris ton **analyse** (3 à 5 phrases chiffrées), puis ta **conclusion** : réponse, **une limite**, **une action**.
9. Mets en page : **page de garde**, sommaire, parties, conclusion.

Des idées de questions pour ton thème

Thème	Question chiffrée possible (Q1)	Question fermée possible
Grossesse précoce	À quel âge penses-tu qu'on peut devenir parent ? (15 / 18 / 21 / 25 ou +)	Connais-tu un lieu pour être conseillé(e) ? Oui / Non
Exclusion sociale	Combien de fois cette semaine as-tu été laissé(e) à l'écart ? (0 à 4 ou +)	Parles-tu à des élèves d'autres groupes ? Souvent / Parfois / Jamais
Maladies sexuellement transmissibles	Combien de moyens de protection connais-tu ? (0 à 4 ou +)	Sais-tu où faire un dépistage ? Oui / Non
Conduites à risques	Combien d'heures dors-tu par nuit ? (moins de 6 / 6-7 / 8-9 / 10 ou +)	Tu as déjà pris un risque pour « faire comme les autres » ? Jamais / Parfois / Souvent
Maladies cardio-vasculaires	Combien de minutes de marche par jour ? (0-15 / 15-30 / 30-60 / plus)	Fais-tu mesurer ta tension ? Jamais / Parfois / Régulièrement
Mangrove	Combien de fois es-tu allé(e) en mangrove cette année ? (0 à 4 ou +)	Sais-tu à quoi sert la mangrove ? Oui / Non / Un peu
Handicap mental / sensoriel	Combien de personnes en situation de handicap connais-tu ? (0 à 4 ou +)	Saurais-tu comment aider une personne en situation de handicap ? Oui / Non / Sans avis

Ce ne sont que des idées : **ne nomme personne**, reste neutre, et fais valider tes questions par l'enseignant avant de les poser.

Réponse possible	Comptage	Eff.
Total		

Modalité					Total
Effectif					
Fréquence					
%					

Mes calculs (question chiffrée) : moyenne _____